

使用说明书

产品名称：超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统

型 号：APOTREAT-800S 型

制造厂商：北京天行健医疗科技有限公司

在使用本产品之前，请务必仔细阅读本说明书。

请将本说明书与治疗仪放在一起，以使操作者和使用者在任何时刻都可以阅读，
如果损坏或遗失本说明书，请及时与本公司联系。

注册人：北京天行健医疗科技有限公司

住所：北京市丰台区科技城星火路 10 号 B-213

联系方式：010-83614291

售后服务单位：北京天行健医疗科技有限公司

生产企业名称：北京天行健医疗科技有限公司

住所：北京市丰台区科技城星火路 10 号 B-213

生产地址：北京市通州区景盛四街甲 13 号 13 幢 3 层 303

医疗器械产品技术要求编号：京械注准 20162091166

医疗器械注册证编号：京械注准 20162091166

生产许可证编号：京药监械生产许 20000054 号

邮 编：100070

电器安全分类：I 类 BF 型



工作制：连续运行

使用期限：15 年



生产日期：_____



修订日期：2022 年 12 月 25 日

目 录

安全信息 3

一、概 况 5

二、治疗机理 5

三、仪器特点 6

四、主要性能指标 6

五、治疗一般原则及注意事项 7

六、操作过程 8

七、常见故障指南 12

八、贵重配件使用注意事项 12

九、检修、保养 13

十、运输及储运环境 14

十一 、环境保护 14

十二、标志 15

附录 A 16

安全信息

警告和注意事项

- 使用前请仔细阅读操作使用说明书。
- 操作人员须阅读、理解仪器的原理并遵循其操作方法，以避免在使用过程中伤及用户或患者，并损坏本装置或其他医疗器械。
- 当高频手术设备和 APOTREAT-800S 型超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统同时连接到一个患者身上时，在治疗仪电极位置可能引起烧伤，也可能损坏治疗仪。在短波或微波治疗设备附近（例如 1m）使用该治疗仪时，它的输出可能不稳定。靠近胸部使用点击会增加心脏纤颤的危险。
- 当选用频率为 1000Hz 的电刺激进行治疗时，电刺激强度调节显示的指示值不得超过 70。超过 70 后电流密度有可能超过 $2\text{mA}/\text{cm}^2$ ，应引起使用者注意。
- 使用激光治疗时，对激光光纤不能弯折、打结或用力拉拽，否则会导致激光导光光纤损坏。在导光光纤插接和治疗过程中勿直视激光光束。如直视激光光束有致盲的可能。
- 必须使用额定电流与仪器说明书规定相一致的保险丝，否则可能损坏仪器，并有造成电击或火灾的风险。更换电源开关保险丝时，须断开电源线并关闭开关，避免触电。
- 外部电源输出端口的电压必须与 APOTREAT-800S 型超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统所要求的电压相一致，否则可能损坏仪器，并有造成电击或火灾的风险。
- 使用未经厂家授权、不匹配或者不兼容的附件可能导致严重的后果，并可能伤及用户或患者。
- 必须在要求的使用环境下使用 APOTREAT-800S 型超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统。

- 为避免伤及用户或患者，导电电极在治疗部位的安放和固定必须在仪器接通电源后进行，在切断电源开关前应从患者身上取下导电电极，避免因开关电源而对患者产生不必要的强烈刺激。
- 所有治疗终端的安置部位选择，均应避开皮肤破溃处。在靠近胸部安置电极板使用电刺激治疗有增加心脏纤颤的危险；
- 应避免将液体溅洒在仪器上，以免渗入仪器内部导致短路而损坏仪器。
- 仪器在不使用时须避免与其他器械、患者或可燃物质接触，并置于关机状态，以避免意外启动伤及用户或患者。
- 在搬运、安装和工作状态下，不可使仪器倒置、侧置和剧烈振动，以免使其受损。
- 在治疗进行时，未经操作者同意，其他人不可擅自修改设置参数。
- 切勿擅自打开仪器机箱，以免发生损坏机器或者遭受电击等安全方面的危险。
- 保修期内未经制造商同意，不可擅自打开机箱。擅自打开机箱将自动丧失保修资格。
- 超声治疗头要仔细保护，不可受摔、磕碰和液体浸泡。
- 如遇到不可自行排除的故障，请与供应商或厂家联系。

一、概 况

将超声技术应用于心脑血管疾病的临床治疗，尤其是应用于脑血管疾病的治疗，可有效的起到软化血管，改善脑组织血供，激活休眠的神经细胞的作用，为临床解决血-脑屏障的阻碍提供了有利的手段，同时也为探索脑血管疾病的治疗提供了新的思维空间。

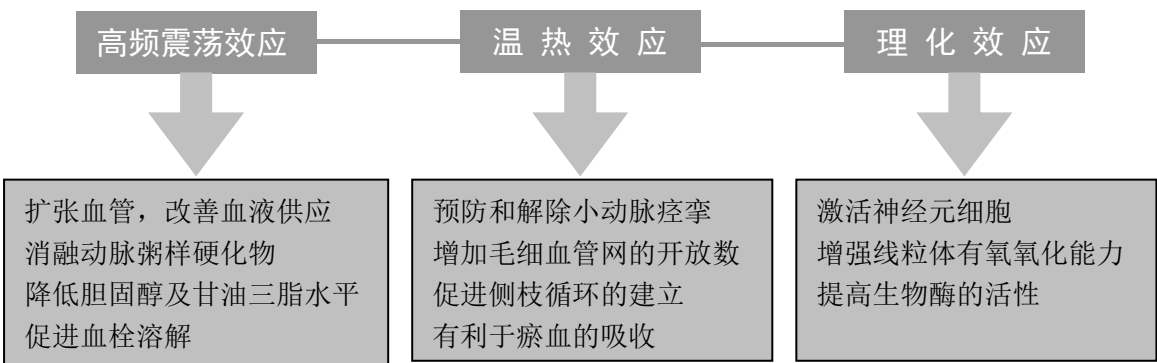
该仪器的治疗方式与目前国内外其它物理治疗手段比较，具有以下特点：

- 1、治疗过程无创伤，病人易于接受。
- 2、治疗仪控制对脑部扫描照射，因而达到对病灶进行安全、有效治疗的目的。
- 3、明显加强药物的疗效，减少用药量，因而大大减少了副作用。
- 4、治疗中既注重改善血供，又重视控制病灶，同时兼顾保护外周神经元的正常兴奋功能。
- 5、灵活的治疗设置，可针对不同的患者或病情采用不同的治疗模式进行强化治疗，更具针对性。

二、治疗机理

超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统（APOTREAT-800S）的治疗机制是整合了平行发射（PTF）的低能量超声、（TS）半导体激光和（NBE）模拟生物电刺激三种物理因子治疗的综合效应。

1. PTF 超声波治疗中心病灶机制：



2. TS 激光提高红细胞形变机制：

大量研究表明，激光照射血液，可明显提高红细胞的形变力。虽然在 PTF 超声技术应用下中心病灶的治疗取得了很大进展，但在未完全改善中心病灶的供血状况以前，中心病灶的细胞仍在继续坏死。通过应用 TS 激光照射则可以提高红细胞的形变力，这对于改善病灶区的供氧，降低病

灶区组织的坏死率，提高病人预后有着极其重要的意义。

激光医学的理论表明，波长越短激光的穿透性越好，被脂肪和水吸收越少，被红细胞吸收越多。传统的气体激光（如 He-Ne 激光）波长较长，因而只能通过穿刺进入血管直接对血液进行照射，从而使部分红细胞发生形变；而 TS 激光可以直接进行体外照射（也可进行体内穿刺照射），使红细胞形变力大大提高，优于有创伤的气体激光，而且没有气体激光由于发散角大而使血管壁发生植物性反应的副作用。

3. NBE 信号模拟生物电刺激维持外周神经传导机制：

实验证明，许多病人因神经中枢受损而累及外周神经的电—化学—电传导模式。如果不能在中枢治疗的同时对外周神经传导进行有效保护，那么即使中枢病灶恢复较好，其运动功能仍会由于外周神经传导功能障碍而难以改善。而模拟生物电刺激是在采集正常人 NBE 信号并进行傅立叶变换和频谱分析后反馈给患者的外周神经以维持其正常的神经传导的一种辅助治疗手段，它与超声波和激光配合使用对于降低病人的致残率有显著效果。

三、仪器特点

- 1、应用最新的第五代 PTF 平行发射超声技术，利用高频超声能量的穿透与频率特性关系，使超声无创到达病灶处，疗效明显。
- 2、声光电技术综合治疗、手段先进、疗效明显。
- 3、菜单多，针对性强，可达到完全的无创治疗。
- 4、超声处方六种，生物电处方八种，激光处方一种。
- 5、治疗中既注重改善血供，又重视控制病灶，同时兼顾保护外周神经元的正常兴奋功能。

四、主要性能指标

1. 环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤70%
2. 供电电源：a. c. 220V、50Hz
3. 声工作频率：正弦（800±80）kHz
4. 超声额定输出功率为 1.25W，误差：±0.25W
5. 占空比（M）：1:6≤M≤1:1

警告：其中 1:1 为连续波，只用于检测，不用于临床治疗

6. 超声治疗头有效辐射面积： 2.0cm^2
7. 绝对最大有效声强不大于 $3.0\text{W}/\text{cm}^2$
8. 波束不均匀系数：超声治疗头的绝对最大不均匀系数 R_{BW} 应不超过 8.0
9. 激光器窗口最大输出功率： 3.4mw ，误差 $\pm 20\%$ ，激光波长： 635nm
10. 神经肌肉电刺激频率(Hz)：(20~1000)，误差 $\pm 10\%$ ，负载阻抗为 $1\text{K}\Omega$
11. 脉冲宽度(us)：(80~150)，误差： $\pm 30\%$
12. 输出电压：最大输出电压峰-峰值(V)110V，误差 $\pm 10\%$
13. 防电击类型及强度 I 类 BF 型



(本产品激光部分安全分类为 3R 类)

五、治疗一般原则及注意事项

1. 超声头安放的位置要准确，而且必须与治疗部位接触良好，否则超声头发热，超声波将达不到治疗病灶部位。
2. 生物电部分调整剂量，以病人可耐受的极限为限。在此范围内，剂量越大，疗效越好。
3. 设定激光输出的治疗过程，开始治疗后，激光输出与否不再受激光开关键影响。

(注意：治疗过程中不能改变超声输出强度，也不能关闭或打开激光输出，确需改变的，按“运行 ON/OFF”键暂停，重新设置相关参数后再开始治疗。)

4. 治疗时机：除伴有严重的颅内高压、严重脑水肿或颅内感染外的病人外，其它患者均应尽早开始治疗。
5. 对伴有肢体功能障碍的病人，适宜于同时采用声、光、电三种方法进行治疗，其它有关疾病可单独采用其中一项或二项技术进行治疗。

6. 适应症：

脑中风前兆期、中风后康复期及因各种原因造成的脑部供血不足的病人，冠心病、心肌梗塞、心绞痛、冠状动脉粥样硬化、高血压、高血脂。

7. 禁忌症：

严重脑水肿、颅内高压、孕妇、化脓炎症和恶性肿瘤患者、安装心脏起搏器者禁用。

8. 治疗方案：

2 次/日，20~30 分钟/次，建议疗程：20 天/疗程，间隔 3~5 日进行下一疗程。

六、操作过程

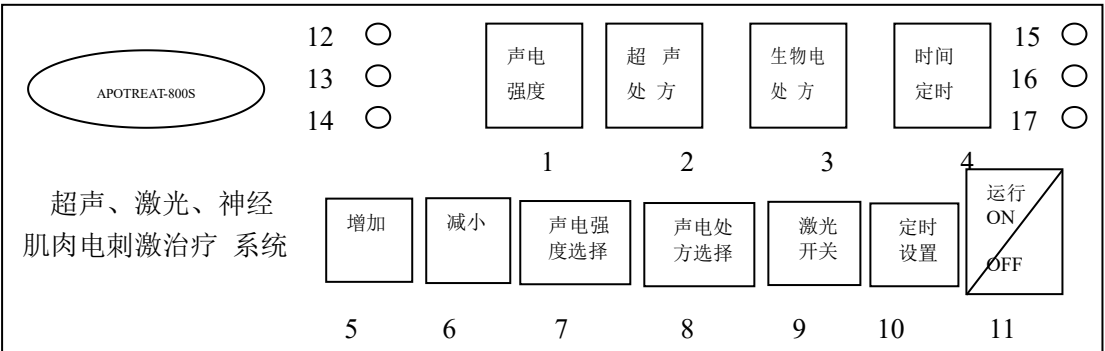
(一) 超声头、电极、光纤安装

- 1、 将超声输出电缆的插头与设备输出面板的超声输出插座相连接后，将四个超声治疗头分别与超声输出电缆相连接（四个超声治疗头无顺序）。
- 2、 在超声头上均匀涂抹超声耦合剂并根据治疗需要选用不同的超声治疗部位，将超声头固定。
- 3、 如需用生物电刺激进行功能康复时，可将生物电电极连接线的两个单芯主插头分别插入生物电Ⅰ、生物电Ⅱ插座内，将每条线另外一端的插头与电极片相连接。
- 4、 电极位置应根据病症粘贴于病人运动障碍的肌群上。
- 5、 使用激光治疗时，应将激光光纤导线插入面板的激光插座（即激光窗口）内，并旋转螺母调整激光束输出。
- 6、 仪器接通电源，将治疗头和电极固定在患者的治疗部位上。在关机前应从患者身上取下治疗头再停机，然后关机，以免因开关机时对患者产生不必要的强烈刺激。

(二) 前、后面板示意图及功能说明



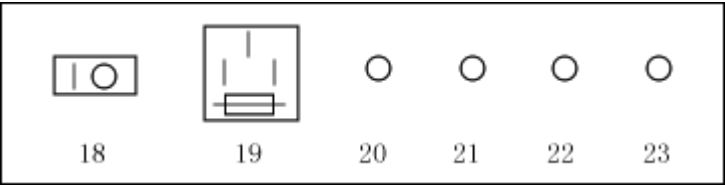
前面板图片



前面板示意图

- 1、三种强度指示（超声强度、生物电强度 1、生物电强度 2）
- 2、超声处方指示
- 3、生物电处方指示
- 4、治疗定时时间指示
- 5、6、增减键
- 7、声、电强度选择键
- 8、声电处方选择键
- 9、激光开关键
- 10、定时时间设置键
- 11、运行 ON/OFF 控制键

- 12、超声强度指示灯
- 13、生物电 1 强度指示灯
- 14、生物电 2 强度指示灯
- 15、超声输出指示灯
- 16、激光输出指示灯
- 17、停止输出指示灯
- 18、电源开关



后面板示意图

- 19、电源插座（含保险管  ）
- 20、激光输出插座
- 21、超声输出插座
- 22、生物电输出插座 1
- 23、生物电输出插座 2

备注：警告标识，注意安全

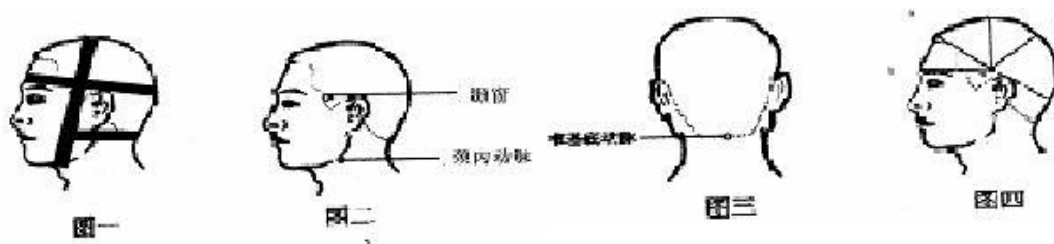


（三） 使用步骤

A. 仅使用超声治疗

在头部进行治疗：

- 1、 将电源插头插入 220V±10%的交流电源，打开电源开关。
- 2、 确认超声输出电缆与设备主机和超声治疗头连接正确，牢固。
- 3、 在头部进行治疗时，将头帽戴在病人头部（戴法见图一所示）。在超声头上均匀涂抹耦合剂后置于头帽下治疗部位（如颞窗、病灶头皮投影区等），注意调整头帽，将超声治疗头压紧。（见图二、图三、图四）



- 4、在超声头上均匀涂抹超声耦合剂，使超声头与治疗表面相贴合。
- 5、按“声处方”键选择声处方，在使用中途不允许更改处方。如一定要改，必须刷卡结束此次治疗之后，重新设置。
- 6、根据病情按定时键设置超声治疗时间（此时定时可由定时数码管给出 0—30 分钟以倒数形式显示）。
- 7、按“声电强度选择键”，超声强度指示灯亮时，可通过“增强键”或“减弱键”设置超声强度，设置完毕，按“运行 ON/OFF 键”，超声输出指示灯亮，进入超声治疗。

B. 超声治疗与生物电反馈同步进行

- 1、将电源插头插入 220V±10%的交流电源，打开电源开关。
- 2、确认超声输出电缆与设备主机和超声治疗头连接正确、牢固。确认模拟生物电电极线与设备主机和电极片连接正确、牢固。
- 3、将超声头均匀涂抹超声耦合剂，分别放置在患者头部相应部位并固定好。
- 4、将生物电的电极粘贴在病人运动障碍的主要肌群上。
 - 软瘫病人放置方法：
 - 上肢：肱二头肌起止点处各放置一片电极。
 - 下肢：股四头肌起止点处各放置一片电极。
 - 强制性痉挛病人放置方法：
 - 上肢：伸指肌和伸腕肌肌腱各放置一片电极。
 - 下肢：腓肠肌外侧两端各放置一片电极。
- 5、先按“声电处方选择键”，当超声处方指示闪动时，用增减键设置超声处方，再按“声电处方选择键”，当生物电处方指示闪动时，用增减键设置生物电处方。按“声电强度选择键”，当超声强度指示灯亮时，用增减键设置超声强度。再按“定时键”，设置治疗定时时间，按“运行 ON/OFF 键”，则超声输出指示灯亮。
- 6、按“运行 ON/OFF 键”开始治疗，按“声电强度选择键”，当生物电 1 强度指示灯亮时，可通过“增加键”“减少键”设置生物电 1 的强度。当生物电 2 强度指示灯亮时，可通过“增加键”“减少键”设置生物电 2 的强度。生物电治疗强度应在病人可耐受范围内调整。

7、若需暂停，按一下“运行 ON/OFF 键”即停止输出。

C 激光治疗：

- 1、激光处方一种，激光光强 3.0mw。
- 2、使用激光治疗时，应将光纤接到后面板激光输出插座内。在输出前通过“激光开关键”可选择激光输出与否。按“激光开关键”，激光输出指示灯亮，表示有激光输出，按“激光开关键”，当激光输出指示灯灭，表示没有激光输出。
- 3、体位选择及治疗头的安置：
 - 1) 患者取平卧位、半卧位或坐位。
 - 2) 开始治疗前对选择好的一侧鼻腔进行常规清理后，将激光光纤导线末端与光纤鼻塞连接，插入鼻腔约 1.5cm 即可。

警告：在输出面板的激光插座处贴有激光辐射警告标记和说明标记（见下图）。在激光光纤插接和治疗过程中勿直视激光光束。如长时间直视激光光束有致盲的可能。

警告标记



激光辐射窗口

说明标记

可见激光
避免眼睛受到直接照射
3R 类激光产品

GB7247.1-2012
激光辐射最大输出<5mw
波长：635nm

D. 关机：

治疗结束，先将电极和超声头等与病人脱离，然后再关闭电源开关切断电源。

（四）参考治疗设置方案

APOTREAT-800S 激光处方一种，激光光强 3.0mw

超声处方表

处方	治 疗 病 症	治疗部位	参考超声剂量
1	脑卒中头颈功能损伤	头部	1W/cm ²
2	脑卒中后运动功能障碍（肌无力）	头部	1W/cm ²
3	脑卒中后运动功能障碍（肌肉痉挛）	头部	1-1.2W/cm ²
4	脑中风后遗症	头部	1-1.2W/cm ²
5	抗凝治疗	颞窗区	0.7-1W/cm ²
6	脑卒中语言和吞咽功能障碍	颞窗区	1-1.2W/cm ²

生物电处方表

处方号	适应症	备 注
1	脑血管病后遗症、神经麻痹、神经性疼痛、颈椎病等	静力性
2	同上	动力性
3	电体操、用于周围神经损伤兴奋交感神经	静力性
4	同上	动力性
5	抑制交感神经、软组织损伤	静力性
6	同上	动力性
7	肩周炎、腱鞘炎、神经炎、类风湿性关节炎、关节肿痛	静力性
8	同上	动力性

※一般情况下每位患者治疗时间约为 20 分钟，若进行功能性康复的患者一般治疗 10 分钟后改为间歇治疗（可选用生物电 2、4、6、8 处方去对应原治疗选用的 1、3、5、7 处方进行间歇治疗）。

七、常见故障指南

现 象	原 因	解决方法
开机后无任何显示	供电电源中断	检查供电系统或插销板的接触
	机内保险丝管接触不良	更换保险丝
	机内电源开关接触不良	换同型号开关
仪器显示正常但无输出	电极插头接触不良	重新插接使插头与座接触良好
	电极导线断	更换或修理电极导线
	超声电极与皮肤表面接触不良	除开毛发涂擦超声耦合剂使电极与皮肤接触良好
其它故障		应通知厂家维修

八、贵重配件使用注意事项

本治疗仪所配置的超声治疗头和激光光纤均为贵重配件，并易损坏，使用时应严格按照有关说明操作，并提醒操作者使用时注意以下事项：

超声头表面应均匀涂抹超声耦合剂；

治疗部位应清除灰尘、汗渍、否则影响耦合剂导声效果；

超声头与皮肤应紧密接触，中间充满耦合剂，不允许有微小气隙，否则超声头发热易损；
超声头使用完毕，用酒精棉擦洗干净，禁用盐水、酸性水、碱性水和其它有机溶剂，否则易损坏匹配层；

超声头要防止进水；

超声头在安装和使用过程中不要用力拉拽连线；

使用光纤不能弯折或用力拉拽，不能摔碰。

九、检修、保养

1、日常保养

保持仪器表面清洁

电压、电源或稳压装置是否正常，在使用的过程中注意观察仪器的功能、性能是否正常，仪器设备发生故障时，除做好必要的记录外，要及时通知维修人员，不得私自拆卸。

2、定期保养（保养周期：季度）

外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化。

清洁保养：是对仪器表面及仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良。

3、设备所连接的市电插座必须有接大地线，且接大地良好。

4、本设备所有与人体接触的部件均为体外使用部件，不得植入人体。

5、当高频手术设备和该治疗仪同时连接到一个患者身上时，在治疗仪电极位置可能引起烧伤，也可能损坏治疗仪。在短波或微波治疗设备附近使用该治疗仪时，它的输出可能不稳定。

6、请在仪器接通电源后，再将超声治疗头和导电电极固定在患者的治疗部位上，在关机前应从患者身上取下超声治疗头和电极板再关机，以免因开关电源造成的脉冲对患者产生不必要的强烈刺激。

7、超声治疗头的检修、保养、安全使用注意事项

超声治疗头在安装和使用过程中不要用力拉拽连线；

使用超声治疗时超声治疗头表面应均匀涂抹超声耦合剂；

治疗部位应清除灰尘、汗渍、否则影响耦合剂导声效果；

超声治疗头使用完毕，用医用酒精棉擦洗干净；

超声治疗头要防止进水；

本仪器所配置的超声治疗头为该仪器的专用产品，不可用于其它设备，请勿使用非本设备配套的其他超声治疗头；

本仪器所配置的超声治疗头如需要维修或更换应由指定的专业人员进行，请直接与供货

单位或生产单位联系。

8、NMES 部分的检修、保养、安全使用注意事项

- 1.本仪器所配置的电极连线为该仪器的专用产品，不可用于其它设备。
- 2.进行 NMES 治疗时，电极须在设备加电启动后放置在人体治疗部位

9、激光部分的检修、保养、安全使用注意事项

警告：本产品激光部分安全分类为 3R 类，禁止做穿刺体内治疗；

本仪器所配置的激光输出器为该仪器的专用产品，不可用于其它设备，请勿使用非本设备配套的其他激光光源；

每次治疗结束后，应立即用酒精对激光输出器进行消毒清洁，以避免交叉感染；

本仪器配置的激光输出器不向用户提供强度调节方法，如需维修或更换应由指定的专业人员进行，请直接与供货单位或生产单位联系；

激光输出线避免弯折、打结或用力拉拽。激光输出器不可摔碰；

检修人员检查激光输出器时应采取必要的防护措施（勿直视光源，同时切勿对准他人），以避免辐射危害。

十、运输及储运环境

运输： 应防止冲击、剧烈振动和潮湿

贮存： 环境温度：-10~40℃

相对湿度：≤70%

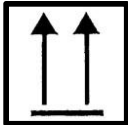
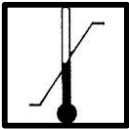
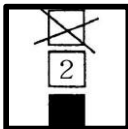
无腐蚀性气体、通风良好的室内贮存。

十一、环境保护

设备和备件在使用年限到期时，建议医疗机构按照国家环保法的相关规定对不能使用的设备及备件按国家规定渠道进行处理。

十二、标志

超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统中使用的图形、符号和 缩写及相应的说明见下表：

图形、符号和缩写	说明	图形、符号和缩写	说明
	保护接地（大地）		注意（参阅随机说明）
	保险丝		BF 型应用部分
	开		关
	怕湿		此端向上
	温度		相同包装最大堆码层数
	怕晒		易碎物品

附录 A

1 组 A 类非生命支持设备说明书中包括的电磁兼容部分内容

经风险分析和临床应用分析，超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型的基本性能为：

按设定的参数，准确输出超声、激光和神经肌肉电刺激。

注意：1、超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型的购买者或使用者应在表 1、2、3、4 规定的电磁环境下使用超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型，否则可能导致超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型不正常工作。

2、便携式和移动式射频通信设备可能会影响超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型的正常使用，请在推荐的电磁环境下使用超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型。

警示：1、除北京天行健医疗科技有限公司提供的超声治疗头（不可拆卸电缆）、激光输出器和导电电极，使用规定外其他超声治疗头、激光输出器和导电电极可能导致超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型发射的增加或抗扰度的降低。

2、超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型不应与其它设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

表 1

指南和制造商的声明 – 电磁发射		
超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用：		
发射试验	符合性	电磁环境-指南
射频发射 GB 4824	1 组	超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小
射频发射 GB 4824	A 类	
谐波发射 GB 17625.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB 17625.2	不适用	超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型适于在非家用和与家用住宅公共低压供电网不直接连接的所有设施中使用

表 2

指南和制造商的声明 - 电磁抗扰度

超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用：

抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
静电放电 GB/T 17626.2	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少 30%
电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4	±2 kV 对电源线 ±1 kV 对输入/输出线	±2 kV 对电源线 不适用	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
浪涌 GB/T 17626.5	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	$<5\% U_T$ ，持续 0.5 周期 （在 U_T 上， $>95\%$ 的暂降） $40\% U_T$ ，持续 5 周期 （在 U_T 上，60% 的暂降） $70\% U_T$ ，持续 25 周期 （在 U_T 上，30% 的暂降） $<5\% U_T$ ，持续 5s （在 U_T 上， $>95\%$ 的暂降）	$<5\% U_T$ ，持续 0.5 周期 （在 U_T 上， $>95\%$ 的暂降） $40\% U_T$ ，持续 5 周期 （在 U_T 上，60% 的暂降） $70\% U_T$ ，持续 25 周期 （在 U_T 上，30% 的暂降） $<5\% U_T$ ，持续 5s （在 U_T 上， $>95\%$ 的暂降）	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型采用不间断电源或电池供电
工频磁场（50 Hz/60 Hz） GB/T 17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性
注： U_T 指施加试验电压前的交流网电压。			

表 3

指南和制造商的声明 – 电磁抗扰度			
超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用：			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
射频传导 GB/T 17626.6	3 V（有效值） 150 kHz～80 MHz	3 V（有效值）	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 $d = 1.2\sqrt{P}$
射频辐射 GB/T 17626.3	3 V/m 80 MHz～2.5 GHz	3 V/m	$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz～800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz～2.5 GHz 式中： P —根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位为瓦特（W）； d —推荐的隔离距离，单位为米（m）。 固定式射频发射机的场强通过对电磁场所勘测 ^a 来确定，在每个频率范围 ^b 都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 
注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 频率点上，采用较高频段的公式。			
注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			
^a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型的方向或位置。			
^b 在 150 kHz～80 MHz 整个频率范围，场强应低于 3 V/m。			

表 4

便携式及移动式射频通信设备和超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型之间的推荐隔离距离			
超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 APOTREAT-800S 型之间最小距离来防止电磁干扰			
发射机的最大额定输出功率 W	对应发射机不同频率的隔离距离/m		
	150 kHz～80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz～800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz～2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离 d ，以米（m）为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。			
注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 频率点上，采用较高频范围的公式。			
注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			